

Soluzione della Prova Scritta

12 Settembre 2008

- 1) I coefficienti di accoppiamento capacitivo α_G ed α_D sono esprimibili come rapporti fra le capacità e valgono:

$$\alpha_G = \frac{C_G}{C_T} \quad \alpha_D = \frac{C_D}{C_T} \quad C_T = C_G + C_D + C_S + C_B$$

che per i valori numerici delle capacità forniscono $\alpha_G=0.6$ e $\alpha_D=0.15$

- 2) La tensione di soglia della cella di memoria, intesa come tensione da applicare al *control gate* affinché la cella si porti in accensione, può essere espressa come:

$$V_T = \frac{V_{T,TR}}{\alpha_G} - \frac{Q_{FG}}{C_G} = V_{T0} - \frac{Q_{FG}}{C_G}$$

Per $Q_{FG}=0$ otteniamo $V_{T0}=1.17V$. Per valutare la carica necessaria a produrre una variazione di soglia ΔV_T possiamo usare la precedente equazione per ottenere:

$$Q_{FG,4V} = -C_G (V_T - V_{T0}) = 2.4 fC$$

- 3) Durante l'operazione di programmazione la corrente di *gate* I_G produce la variazione di carica Q_{FG} che determina la variazione della soglia. L'espressione della carica Q_{FG} durante la programmazione risulta:

$$Q_{FG}(t) = \int_0^t I_G(t') dt' = -I_{G0} t_0 (1 - e^{-t/t_0})$$

dove si è assunto che la carica sia nulla all'istante iniziale $t=0$.

L'espressione della soglia in funzione del tempo risulta quindi:

$$V_T(t) = V_{T0} + \frac{I_{G0} t_0}{C_G} (1 - e^{-t/t_0})$$

Il tempo necessario per raggiungere un certo valore della variazione di soglia $\Delta V_T = V_T(t) - V_{T0}$ può quindi essere ottenuto ricavando t dalla precedente equazione come:

$$t = -t_0 \ln \left[1 - \frac{C_G \Delta V_T}{I_{G0} t_0} \right]$$

Per ottenere un aumento di soglia pari a $\Delta V_T=4V$ la precedente equazione indica che è necessario un tempo $t=1.98\mu s$.